

05

MAC Flooding

Documentación Técnica — Laboratorio de Seguridad de Redes GNS3

Ethernet — Capa 2 | OSI Layer 2

Autor: Diego Marte

Matrícula: 2023-0316

GitHub: github.com/DarkyGhost107/network-security-mac-flooding

Fecha: 5 de junio de 2026

GNS3 | Laboratorio Controlado | Uso Educativo Exclusivo

MAC Flooding — Laboratorio de Seguridad de Redes

Aviso Legal

Este repositorio es de uso exclusivamente educativo dentro de un laboratorio controlado (GNS3).
El uso de estas técnicas en redes reales sin autorización expresa es ilegal.

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque MAC Flooding (también llamado *CAM Table Overflow*): el atacante inunda la tabla CAM (*Content Addressable Memory*) del switch con miles de entradas MAC falsas hasta agotarla. Una vez llena, el switch no puede aprender nuevas MACs y comienza a comportarse como un HUB, enviando los frames a todos los puertos (flooding), lo que permite capturar tráfico ajeno.

2. Objetivo del Script

mac_flooding.py envía masivamente frames Ethernet con MACs fuente y destino aleatorias. Cada frame único fuerza al switch a crear una nueva entrada en su tabla CAM hasta desbordarla.

3. Parámetros del Script

Parámetro	Flag	Tipo	Default	Descripción
Interfaz	-i / --interface	str	eth0	Interfaz de red
Cantidad	-c / --count	int	5000	Número de frames a enviar
Delay	-d / --delay	float	0.0	Pausa entre frames (0 = máxima velocidad)

Ejemplo de uso

```
# Ataque básico (5000 frames a máxima velocidad)
sudo python3 mac_flooding.py

# Ataque masivo
sudo python3 mac_flooding.py -c 50000

# Con delay para no saturar completamente el enlace
sudo python3 mac_flooding.py -c 10000 -d 0.001
```

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-mac-flooding]
# sudo python3 mac_flooding.py -i eth1 -c 50000 -d 0.001

MAC FLOODING - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | Frames: 50000 | Delay: 0.001s

[*] Iniciando MAC Flooding...
[*] Objetivo: desbordar tabla CAM del switch
[+] Frames: 500/50000 | 24 fps
```

4. Requisitos

```
# Sistema operativo
Kali Linux / Ubuntu 20.04+

# Python
Python 3.8+

# Dependencias
pip install scapy

# Privilegios
root (sudo)
```

5. Funcionamiento del Script

```
FLUJO DEL ATAQUE

Para cada frame (i = 1..N):
  1. Generar MAC fuente aleatoria (src_mac)
  2. Generar MAC destino aleatoria (dst_mac)
  3. Construir frame Ethernet con IPs/UDP aleatorios
  4. sendp() → enviar por la interfaz

En el switch:
  · Recibe frame con src_mac desconocida
  · Agrega entrada: src_mac → puerto_atacante en tabla CAM
  · Tabla CAM se llena (típicamente 4K-16K entradas)
  · Switch activa modo FAIL-OPEN (flooding a todos)

Resultado:
  · Todo el tráfico se envía a TODOS los puertos
  · Atacante puede capturar tráfico con Wireshark/tcpdump
```

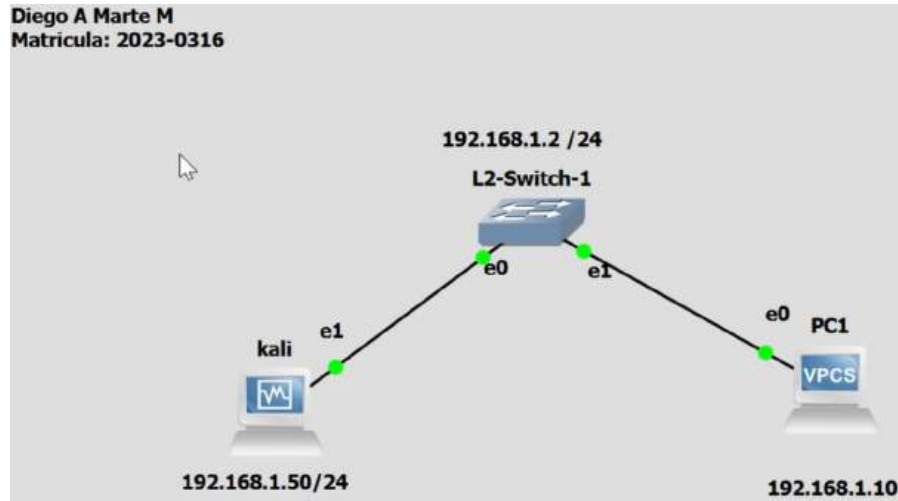
Comportamiento del switch:

NORMAL (tabla CAM sana):
Frame de A→B: switch envía SOLO al puerto de B ✓

DESPUÉS DEL ATAQUE (tabla CAM llena):
Frame de A→B: switch envía a TODOS los puertos ← tráfico expuesto

↓ ↓ ↓
Puerto 1 Puerto 2 Puerto 3 (atacante captura)

6. Topología de Red (GNS3)



Direccionamiento

Dispositivo	IP	Rol
Host A	192.168.1.10/24	Víctima cuyo tráfico será expuesto
Host B	192.168.1.20/24	Víctima cuyo tráfico será expuesto
Switch	—	Objetivo del MAC Flood
Atacante	192.168.1.50/24	Lanza el ataque y captura tráfico

7. Capturas de Pantalla

Tabla CAM normal (antes)

```
SW-LABORATORIO#show mac address-table dynamic
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
-----
SW-LABORATORIO#show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count : 0
Static Address Count  : 0
Total Mac Addresses   : 0

Mac Entries for Vlan 10:
-----
Dynamic Address Count : 0
Static Address Count  : 0
Total Mac Addresses   : 0

Total Mac Address Space Available: 67351128
```

Script MAC Flooding activo

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-mac-flooding]
# sudo python3 mac_flooding.py -i eth1 -c 50000 -d 0.001

MAC FLOODING - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | Frames: 50000 | Delay: 0.001s

[*] Iniciando MAC Flooding...
[*] Objetivo: desbordar tabla CAM del switch
[+] Frames: 500/50000 | 24 fps
```

Tabla CAM desbordada

SW-LABORATORIO#show mac address-table count	SW-LABORATORIO#show mac address-table dynamic
Mac Entries for Vlan 1:	Mac Address Table
-----	-----
Dynamic Address Count : 0	
Static Address Count : 0	
Total Mac Addresses : 0	
Mac Entries for Vlan 10:	

Dynamic Address Count : 215	
Static Address Count : 0	
Total Mac Addresses : 215	
Total Mac Address Space Available: 67351128	
SW-LABORATORIO#show mac address-table count	SW-LABORATORIO#show mac address-table dynamic
Mac Entries for Vlan 1:	Mac Address Table
-----	-----
Dynamic Address Count : 0	
Static Address Count : 0	
Total Mac Addresses : 0	
Mac Entries for Vlan 10:	

Dynamic Address Count : 292	
Static Address Count : 0	
Total Mac Addresses : 292	
Total Mac Address Space Available: 67351128	

Vlan	Mac Address	Type	Ports
-----	-----	-----	-----
10	0050.7966.6800	DYNAMIC	Gi0/1
10	0800.2743.0ae3	DYNAMIC	Gi0/0
Total Mac Addresses for this criterion: 2			

Vlan	Mac Address	Type	Ports
-----	-----	-----	-----
10	0050.7966.6800	DYNAMIC	Gi0/1
10	00b2.dc45.89d5	DYNAMIC	Gi0/0
10	0295.b32a.1ca9	DYNAMIC	Gi0/0
10	04ea.8b0d.2d71	DYNAMIC	Gi0/0
10	051c.acfd.65de	DYNAMIC	Gi0/0
10	06ac.91c7.4ec7	DYNAMIC	Gi0/0
10	0800.2743.0ae3	DYNAMIC	Gi0/0
10	09ea.d4c5.8236	DYNAMIC	Gi0/0

Comandos para verificar en el switch:

```
! Ver estado de la tabla CAM
show mac address-table count
show mac address-table

! Verificar si hay entradas excesivas
show mac address-table | count
```

8. Contramedidas

Contramedida	Comando Cisco IOS	Descripción
Port Security	switchport port-security	Limita MACs por puerto
Máximo de MACs	switchport port-security maximum 2	Solo N MACs por puerto
Acción de violación	switchport port-security violation shutdown	Apaga el puerto si se supera el límite
Aging de MACs	switchport port-security aging time 5	Caducidad de entradas
VLAN privadas	switchport mode private-vlan	Aísla puertos de acceso

Configuración Cisco IOS — Port Security completa:

```
interface range GigabitEthernet0/1 - 24
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security aging time 5
  switchport port-security aging type inactivity

! Verificar configuración
show port-security interface GigabitEthernet0/1
show port-security address
```

```
SW-LABORATORIO(config)#interface Gig0/0
SW-LABORATORIO(config-if)# switchport mode access
SW-LABORATORIO(config-if)# switchport port-security
Command rejected: GigabitEthernet0/0 is a dynamic port.
SW-LABORATORIO(config-if)# switchport port-security maximum 1
SW-LABORATORIO(config-if)# switchport port-security violation shutdown
SW-LABORATORIO(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW-LABORATORIO(config-if)# switchport port-security aging time 5
SW-LABORATORIO(config-if)# switchport port-security aging type inactivity
SW-LABORATORIO(config-if)#
```

9. Referencias

- MITRE ATT&CK T1557 — Adversary-in-the-Middle
- IEEE 802.1D — Spanning Tree Protocol
- Cisco Port Security Best Practices

Laboratorio de Seguridad de Redes · GNS3 · Uso educativo exclusivo